PROJETO APP MAYA RPG

Requisitos da disciplina Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas

INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S

Gabriel Melego Julio	-	25027775
Guilherme Nunes Soares	-	25027440
Gustavo Bitencourt Silva	-	25027720
Luiz Felipe da Silva Lima	-	26028937

São Paulo

2025

Sumário

1. Qualidade de Software 9
1.1. Modelo que qualidade de software (Diagrama/Design) 9
1.2. Processo (plano) de gerenciamento de qualidade de software (texto explicativo) 9
1.3. Identificação de atributos de qualidade da norma 25010. 9
1.4. Relatório que explica como a norma de qualidade de software 25010 é utilizada no processo de desenvolvimento. 9
2. Teste de Software 9
2.1. Plano de Teste 9
2.2. Apresentar 2 testes unitários. 9
2.3. Apresentar 2 testes de integração 10
2.4. Apresentar um teste de usuário (SISTEMA) 10
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 10

Data das entregas	30/mar.	11/mai.
Disciplinas	Entrega 1 (3,0 Pontos)	Entrega 2 (4,0 Pontos)
Qualidade de Software (	**Instruções de Entrega: Qualidade de Software** Objetivo: O aluno deverá demonstrar o entendimento dos conceitos de qualidade de software, aplicando-os ao projeto. Isso inclui a criação de um diagrama do processo de qualidade de software, a identificação de atributos de qualidade. Apresentar um relatório que explica como a norma de qualidade de software 25010 é utilizada no processo de desenvolvimento.	**Instruções de Entrega:** **Testes Unitários e de Integração** Objetivo: Os alunos deverão desenvolver 4 testes unitários e 2 testes de integração para o sistema desenvolvido. Esses testes devem garantir que o sistema esteja funcionando corretamente e validando os principais componentes e integrações e a geração de um relatório de teste de carga do servidor. **Teste de Sistema / Aceitação** Objetivo: O aluno deverá criar um teste de sistema ou aceitação para verificar se o sistema como um todo está funcionando conforme o esperado. O teste de aceitação verifica se as funcionalidades implementadas atendem aos requisitos do cliente ou usuário final, garantindo que o sistema está pronto para ser utilizado em produção.

ORIENTAÇÃO PARA OS TÓPICOS

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta uma análise técnica do projeto Maya RPG, correlacionando o fluxo de desenvolvimento e as telas prototipadas no Figma com os requisitos de qualidade definidos pela norma ISO/IEC 25010. O objetivo é demonstrar como cada etapa do processo de desenvolvimento e cada tela do aplicativo se conecta a uma ou mais características de qualidade previstas na norma.

A norma ISO/IEC 25010 é um padrão internacional de qualidade de produto de software que define um modelo hierárquico de características e subcaracterísticas de qualidade. Sua aplicação em um projeto como o App Maya RPG permite orientar decisões técnicas, priorizar esforços de teste e garantir que o produto final atenda às expectativas de qualidade dos usuários.

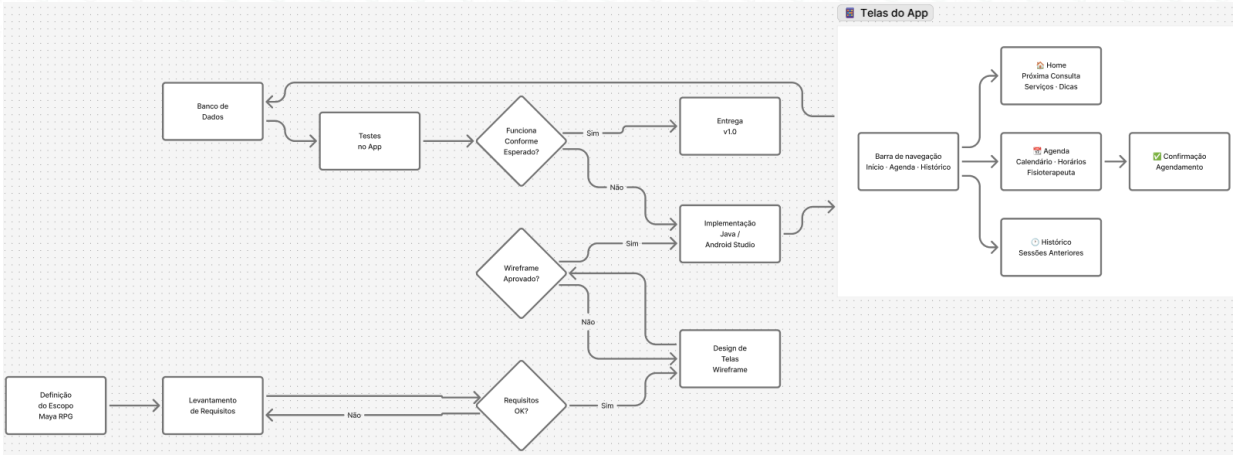
---

2. Qualidade de Software

O App Maya RPG é um aplicativo móvel desenvolvido para a plataforma Android (Java / Android Studio) com foco no agendamento e acompanhamento de sessões de fisioterapia. O projeto foi prototipado em um design Figma que reúne dois artefatos principais: o Fluxo de Desenvolvimento e o conjunto de Telas do App.

Os pontos de decisão iterativos do fluxo (Requisitos OK?, Wireframe Aprovado?, Funciona Conforme Esperado?) são mecanismos de controle de qualidade que se alinham ao espírito da norma, que preconiza a verificação contínua da adequação funcional, usabilidade e confiabilidade ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento.

2.1. Modelo de Qualidade de Software (Diagrama/Design)



Link Figma: [Fluxo de Desenvolvimento]

2.2. Processo (Plano) de Gerenciamento de Qualidade de Software

O controle da qualidade do software é um dos tópicos principais a serem tratados pela equipe, tendo como preferência o versionamento na plataforma do github para ter todo o histórico do processo e de mudanças do aplicativo e buscando cumprir com os requisitos funcionais e não funcionais definidos durante o projeto.

Os testes preveem forçar os cenários propostos ao aplicativo para testar o desempenho, simulando um cenário real de uso dos clientes da clínica. Além disso, pretende-se testar diferentes cenários de testes do usuário com a interface do projeto, buscando proporcionar a melhor experiência para o usuário.

2.3. Identificação de Atributos de Qualidade da Norma 25010

Adequação Funcional:

A Adequação Funcional é abordada logo nas primeiras etapas do fluxo: Definição do Escopo e Levantamento de Requisitos. O ponto de decisão "Requisitos OK?" funciona como um mecanismo de verificação de completude funcional, garantindo que todos os requisitos estejam corretamente mapeados antes de avançar.

Do ponto de vista das telas, a completude funcional é evidenciada pela cobertura das necessidades do usuário: a tela Home provê visibilidade imediata da próxima consulta; a Agenda oferece controle completo do calendário; o Histórico mantém o registro das sessões; e a Confirmação fecha o ciclo de agendamento.

Usabilidade:

A usabilidade é trabalhada principalmente na etapa de Design de Telas / Wireframe e reforçada pelo ponto de decisão "Wireframe Aprovado?". Este ponto de revisão tem como objetivo validar se a interface atende aos padrões de clareza, consistência e navegabilidade antes da implementação.

A Bottom Navigation Bar (Início, Agenda, Histórico) representa uma escolha de design orientada à usabilidade, seguindo padrões consagrados de aplicativos móveis Android que minimizam o esforço cognitivo do usuário para navegar entre as seções principais.

Confiabilidade:

A confiabilidade é tratada pela etapa de Testes no App e pelo ponto de decisão "Funciona conforme esperado?". O fluxo iterativo de retorno ao ciclo de testes em caso de falha demonstra a preocupação em garantir que o aplicativo se comporte de maneira estável e previsível antes da entrega.

Subcaracterísticas como disponibilidade (o app deve estar acessível quando o usuário precisar consultar sua agenda) e tolerância a falhas (falhas de rede não devem corromper dados de agendamento) serão contempladas na etapa de testes.

Eficiência de Desempenho:

A Eficiência de Desempenho está diretamente relacionada às etapas de Implementação e Testes. Durante a implementação em Java/Android Studio, decisões arquiteturais como o uso de AsyncTask, Coroutines, ou bibliotecas de carregamento assíncrono impactam diretamente o tempo de resposta das telas mais pesadas, como a Agenda (carregamento de calendário e disponibilidade do fisioterapeuta) e o Histórico (listagem de sessões).

Manutenibilidade:

A Manutenibilidade é tratada de forma indireta pelo item "Banco de Dados" no fluxo. A escolha da tecnologia de persistência de dados tem impacto direto na facilidade de manutenção futura do sistema. Uma arquitetura de banco de dados bem projetada reduz o custo de modificações nas funcionalidades de histórico e confirmação.

Segurança:

A Segurança deve ser endereçada desde o Levantamento de Requisitos, especialmente porque o app lida com dados sensíveis de saúde do usuário (histórico de sessões, dados do fisioterapeuta e horários de consulta). A escolha do banco de dados e a implementação de autenticação e controle de acesso são decisões técnicas que impactam diretamente esta característica.

Compatibilidade:

A compatibilidade é definida pela escolha da plataforma Android Studio com Java, que delimita o ecossistema de dispositivos suportados. A compatibilidade com diferentes versões da API Android será considerada durante a implementação para garantir que as telas renderizem corretamente em dispositivos com diferentes versões do sistema operacional.

Portabilidade:

A Portabilidade é contemplada na etapa de Entrega v1.0, onde o aplicativo é empacotado como APK para distribuição. A adaptabilidade às diferentes resoluções e densidades de tela dos dispositivos Android é uma preocupação de portabilidade que deve ser validada nos testes antes da entrega.

2.4. Relatório explicando como a norma 25010 é utilizada no processo de desenvolvimento

Característica ISO 25010	Etapa do Fluxo Maya RPG	Tela Relacionada	Como é Aplicada
Adequação Funcional	Levantamento de Requisitos e Definição do Escopo	Home/Agenda/Histórico/Confirmação	Define o conjunto de funcionalidades necessárias: agendamentos, histórico de sessões e confirmações.
Usabilidade	Design de Telas/Wireframe e Aprovação do Wireframe	Home/Agenda/Confirmação/Barra de navegação	Validação visual das telas garante navegação intuitiva e consistência de interface.
Confiabilidade	Testes no App: Funciona conforme esperado?	Todas as telas	Ciclos de reteste asseguram que o app se comporta corretamente sob

Característica ISO 25010	Etapa do Fluxo Maya RPG	Tela Relacionada	Como é Aplicada
			diferentes condições.
Eficiência de Desempenho	Implementação Java/Android Studio e Testes no App	Agenda/Histórico	Avaliação de tempo de resposta e fluidez ao carregar calendários e listas de sessões.
Manutenibilidade	Banco de Dados e Implementação	Histórico/Confirmação	Decisões de arquitetura de dados facilitam futuras evoluções e correções do sistema.
Segurança	Levantamento de Requisitos e Banco de Dados	Confirmação/Histórico	Identificação de requisitos de proteção de dados sensíveis do paciente/usuário.
Compatibilidade	Implementação Java/Android Studio	Todas as telas	Escolha da plataforma Android Studio define o ecossistema-alvo de dispositivos.
Portabilidade	Entrega v1.0	Todas as telas	Empacotamento final do app para distribuição em diferentes versões do Android.

3. Teste de Software

Neste tópico, o grupo deve explicar a importância dos testes para garantir a qualidade do sistema. É necessário apresentar a estratégia geral de testes adotada no projeto, destacando que eles serão realizados em diferentes níveis: unitário, integração e usuário.

O objetivo é demonstrar que o sistema foi validado de forma estruturada antes da entrega final.

3.1. Plano de Teste

O plano de teste deve descrever quais tipos de testes serão realizados, quais ferramentas serão utilizadas (ex.: JUnit, pytest, etc.), quem será responsável pelos testes e em que momento do cronograma eles ocorrerão.

Também devem ser definidos critérios de sucesso, critérios de falha e procedimentos para correção de erros encontrados.

3.2. Apresentar 2 Testes Unitários

Neste item, o grupo deve apresentar dois exemplos de testes unitários aplicados a funções ou métodos específicos do sistema. Cada teste deve conter: objetivo, entrada utilizada, resultado esperado e resultado obtido.

O foco é demonstrar que partes isoladas do código foram verificadas individualmente para garantir seu funcionamento correto.

3.3. Apresentar 2 Testes de Integração

Aqui devem ser apresentados dois testes que validem a interação entre módulos do sistema (por exemplo, cadastro + banco de dados, ou login + autenticação).

Cada teste deve explicar o cenário, os componentes envolvidos, o fluxo executado e o resultado esperado. O objetivo é demonstrar que os módulos funcionam corretamente quando integrados.

3.4. Apresentar um Teste de Usuário (Sistema)

Neste tópico, deve ser apresentado um teste realizado com usuário real ou simulado. É necessário descrever o perfil do usuário, o cenário de uso e as tarefas solicitadas (ex.: realizar cadastro, efetuar login, gerar relatório).

O grupo deve relatar os resultados obtidos, dificuldades encontradas e possíveis melhorias identificadas. Esse teste demonstra validação prática da usabilidade do sistema.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Neste item, devem ser listadas todas as fontes utilizadas na fundamentação teórica do trabalho. As referências devem seguir o padrão exigido pela instituição (normalmente ABNT).

Devem ser incluídas normas como a ISO/IEC 25010, livros de Engenharia de Software.

Desenvolva abaixo o seu PI

1. Qualidade de Software

    1.1. Modelo que qualidade de software (Diagrama/Design)

    1.2. Processo (plano) de gerenciamento de qualidade de software (texto explicativo)

    1.3. Identificação de atributos de qualidade da norma 25010.

    1.4. Relatório que explica como a norma de qualidade de software 25010 é utilizada no processo de desenvolvimento.

2. Teste de Software

    2.1. Plano de Teste

    2.2. Apresentar 2 testes unitários.

2.3. Apresentar 2 testes de integração

2.4. Apresentar um teste de usuário (SISTEMA)

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software.** 11ª Edição. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2017.